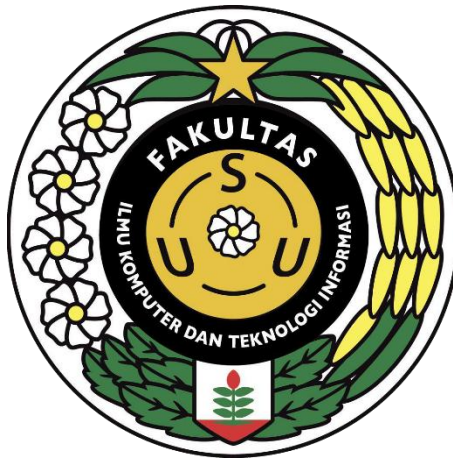


**LAPORAN TUGAS PROJECT
ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT**

**DOKUMEN PENGEMBANGAN SISTEM “USU CONNECT”
PADA PUSAT SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Disusun Oleh :

KELOMPOK 3

Muhammad Nayaka Putra	221402001
Pelangi Sanrila Sinurat	221402038
Khairunnisa	221402048
Muhamad Rafi Devari Hasibuan	221402063

**PROGRAM STUDI S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
OKTOBER 2025**

ABSTRAK

Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU) merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, jaringan, serta layanan teknologi di lingkungan universitas. Sebagai mitra enterprise, PSI dihadapkan dengan sejumlah tantangan, di antaranya kejelasan kebutuhan atau requirement dalam pengembangan sistem, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan literasi pengguna. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem dan proses bisnis PSI melalui pengembangan platform USU Connect yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan pengalaman pengguna. Pendekatan yang digunakan adalah clean slate dengan metodologi System Development Life Cycle (Waterfall). Teknik requirement gathering dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap staf pengembang sistem PSI. Analisis mencakup area fungsional seperti CRM, Financing, HRM, dan IT Services, yang saling terhubung dalam mendukung kinerja PSI. Hasil yang diharapkan berupa peningkatan efisiensi kerja, ketepatan data, pengurangan downtime, dan penguatan keamanan sistem. Proyek ini memberikan implikasi strategis bagi PSI dalam meningkatkan daya saing digital universitas serta bagi mahasiswa dalam memahami penerapan analisis kebutuhan sistem pada konteks pengembangan perangkat lunak enterprise.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Profil Mitra Enterprise	1
1.1.1 Profil Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara	1
1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan	2
1.1.3 Struktur Organisasi dan Divisi.....	3
1.1.4 Layanan dan Kegiatan Utama	8
1.2 Identifikasi Permasalahan Bisnis	10
1.3 Asumsi, Kebutuhan dan Limitasi.....	11
1.3.1 Asumsi	11
1.3.2 Kebutuhan	12
1.3.3 Limitasi	13
1.4 Tujuan Proyek.....	14
1.5 Measureable Outcomes/Business Criteria	15
1.6 Pendekatan Pengembangan Sistem.....	16
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	17
2.1 Requirement Gathering Technique	17
2.1.1 Teknik Pengumpulan Kebutuhan.....	17
2.1.2 Alasan Pemilihan Teknik.....	19
2.1.3 Pelaksanaan Wawancara	19
2.1.4 Hasil Wawancara	20
2.1.5 Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	25
2.2 Analisis Proses Bisnis dan Area Fungsional Enterprise	27
2.3 Identifikasi Stakeholder	37
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Sistem Informasi USU	3
Gambar 2. 1 Dokumentasi 1 Kegiatan wawancara	26
Gambar 2. 2 Dokumentasi 2 Kegiatan wawancara	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Wawancara	20
Tabel 2. 2 Proses Bisnis Area Sekretariat Layanan Informasi.....	27
Tabel 2. 3 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Laman Web.....	28
Tabel 2. 4 Proses Bisnis Area Sekretariat Keuangan.....	29
Tabel 2. 5 Proses Bisnis Area Sekretariat Administrasi	30
Tabel 2. 6 Proses Bisnis Area Sekretariat Arsip	31
Tabel 2. 7 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Jaringan dan Server.....	32
Tabel 2. 8 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Pangkalan Data	33
Tabel 2. 9 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Sistem Informasi	34
Tabel 2. 10 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Bidang Usaha.....	35
Tabel 2. 11 Proses Bisnis Area Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP).....	36
Tabel 2. 12 Internal Stakeholder	37
Tabel 2. 13 Eksternal Stakeholder	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Mitra Enterprise

1.1.1 Profil Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara

Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU) merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Universitas Sumatera Utara yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan seluruh sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan universitas. Sebagai bagian dari struktur kelembagaan universitas, PSI USU berfungsi memastikan terselenggaranya layanan teknologi informasi yang efektif, terintegrasi, dan berkesinambungan guna mendukung aktivitas akademik, administratif, serta operasional universitas secara keseluruhan.

Kantor PSI USU berlokasi di Jl. Universitas No. 9, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20155. Unit ini menjadi pusat layanan digital bagi seluruh sivitas akademika meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta berperan sebagai penyedia dukungan teknologi bagi pihak eksternal yang bekerja sama dengan universitas.

Dalam menjalankan fungsinya, PSI USU didukung oleh lebih dari 60 tenaga profesional yang terdiri atas staf teknis, pengembang sistem, analis jaringan, dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Untuk mendukung kegiatan akademik dan pelatihan, PSI juga memiliki tiga laboratorium komputer yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pelatihan, ujian berbasis komputer, maupun kegiatan penelitian. Selain fasilitas fisik, PSI USU juga mengelola infrastruktur server dan jaringan yang terintegrasi, yang memungkinkan pengoperasian berbagai aplikasi internal universitas secara efisien, andal, dan aman.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan infrastruktur yang memadai menjadikan PSI USU sebagai komponen penting dalam ekosistem digital universitas. Melalui pengelolaan sistem akademik, keuangan, kepegawaian, serta layanan administrasi digital, PSI berperan sebagai penggerak utama transformasi digital di Universitas Sumatera Utara.

Sebagai mitra enterprise, PSI USU memiliki keunggulan dalam hal kapabilitas teknis yang komprehensif, profesionalisme sumber daya manusia, serta pengalaman luas dalam merancang dan mengelola sistem berskala besar di lingkungan pendidikan tinggi. Meski demikian, PSI juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan akan pembaruan

infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan standar keamanan data, dan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Meskipun tantangan tersebut ada, PSI USU terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat inovasi teknologi informasi yang dikelolanya. Seluruh langkah tersebut dilakukan guna mendukung terwujudnya visi Universitas Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan berbasis teknologi digital.

Dalam konteks kerja sama ini, PSI USU berperan sebagai mitra strategis yang menyediakan dukungan teknis, validasi kebutuhan sistem, serta menjadi sumber informasi utama terkait kebijakan dan implementasi teknologi informasi di lingkungan universitas. Keterlibatan PSI sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sistem yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan universitas, standar keamanan yang berlaku, serta prinsip integrasi dan efisiensi dalam pengelolaan data dan layanan digital.

1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Menjadi unit teknis unggulan dalam penyelenggaraan sistem informasi yang memberikan pelayanan prima dan mendukung Universitas Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan tinggi bereputasi global.

b. Misi

1. Mengelola sistem informasi secara independen yang mendorong pengembangan profesionalisme dan karakter sumber daya manusia, dengan tetap menghargai nilai budaya dan sosial.
2. Menyediakan solusi sistem informasi yang menjadi agen transformasi dalam pengajaran, organisasi, dan administrasi, agar setiap pihak terlibat dalam tridharma memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas sistem informasi secara berkesinambungan untuk memperkuat kualitas tridharma perguruan tinggi dan turut berkontribusi pada kemajuan bangsa.

c. Tujuan

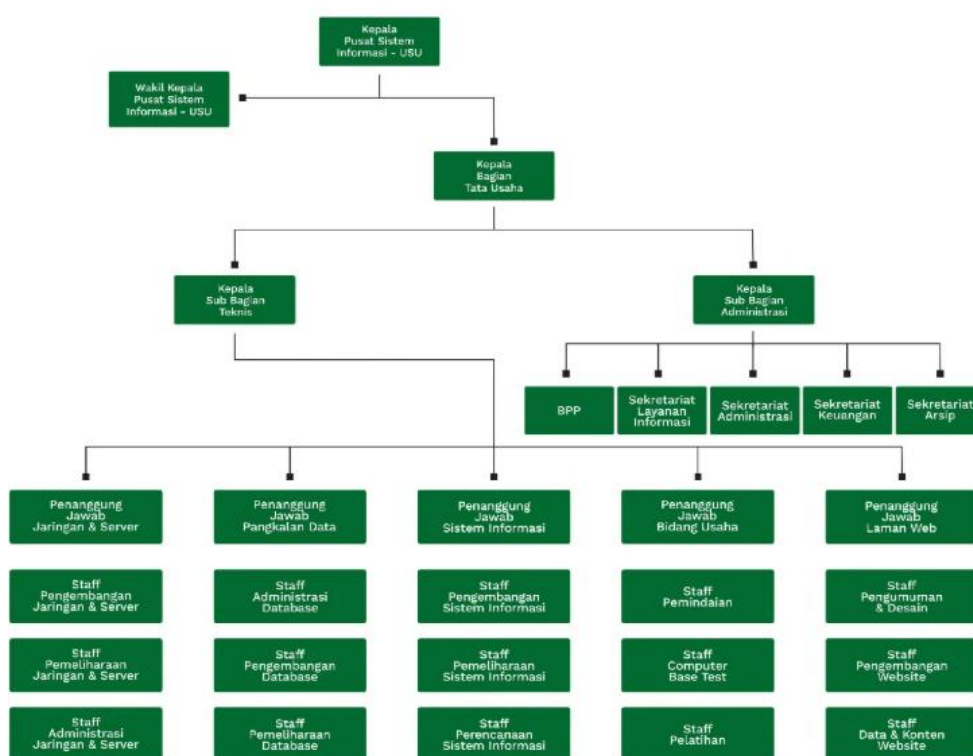
1. Menyajikan layanan TIK yang inovatif, aman, dan berkelanjutan guna mendukung kegiatan akademik, administratif, dan riset universitas.
2. Mewujudkan integrasi sistem yang efisien, sehingga proses kerja dan pelayanan universitas menjadi lebih cepat dan transparan.

3. Menjadi mitra strategis dalam perencanaan dan implementasi sistem yang sesuai dengan standar dan kebutuhan USU.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi agar tanggap terhadap perkembangan digital.
5. Membentuk sistem yang scalable dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan ke depan.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Divisi

Struktur organisasi Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU) dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan teknologi informasi universitas secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Struktur ini menekankan pembagian kerja yang jelas antara bidang teknis dan bidang administrasi, dengan sistem koordinasi yang memungkinkan kolaborasi lintas unit berjalan optimal.

Secara hierarkis, PSI USU dipimpin oleh Kepala Pusat Sistem Informasi, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan universitas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh Wakil Kepala Pusat, serta didukung oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang mengkoordinasikan dua sub-bagian utama, yaitu Sub-bagian Teknis dan Sub-bagian Administrasi.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Sistem Informasi USU

a. Sub-bagian Teknis

Sub-bagian Teknis merupakan unit yang berfokus pada pengelolaan seluruh aspek teknis teknologi informasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Bagian ini memiliki peran penting dalam memastikan seluruh sistem informasi, jaringan, dan perangkat infrastruktur universitas dapat beroperasi dengan optimal, aman, dan saling terintegrasi.

Dipimpin oleh Kepala Subbagian Teknis, bagian ini terbagi menjadi lima bidang penanggung jawab (PJ) yang masing-masing membawahi staf teknis dengan fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan operasional sistem informasi universitas. Kelima bidang tersebut meliputi:

1. Penanggung Jawab Jaringan dan Server

Bidang ini berperan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan server yang menjadi tulang punggung sistem informasi universitas. Tanggung jawabnya mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan administrasi jaringan yang mendukung konektivitas antar unit kerja di USU, termasuk jaringan lokal (LAN), internet, serta sistem keamanan jaringan dan server. Bidang ini terdiri atas tiga kelompok staf:

- **Staf Pengembangan Jaringan dan Server**, bertugas mengembangkan arsitektur jaringan, menambah kapasitas server, dan merancang solusi infrastruktur baru sesuai kebutuhan.
- **Staf Pemeliharaan Jaringan dan Server**, bertanggung jawab menjaga kestabilan jaringan, memperbaiki gangguan (troubleshooting), serta memastikan performa server tetap optimal.
- **Staf Administrasi Jaringan dan Server**, mengelola dokumentasi konfigurasi jaringan, kontrol akses pengguna, serta pelaporan aktivitas jaringan dan server secara berkala.

2. Penanggung Jawab Pangkalan Data (Database)

Bidang ini fokus pada pengelolaan dan pemeliharaan seluruh basis data universitas. Pangkalan data yang dikelola mencakup sistem akademik, keuangan, kepegawaian, serta layanan mahasiswa yang terintegrasi dalam sistem informasi universitas. Bidang ini terdiri atas:

- **Staf Administrasi Database**, yang menangani struktur data, user management, dan pengaturan hak akses basis data.

- **Staf Pengembangan Database**, yang bertugas mendesain, mengoptimalkan, serta memperbarui sistem basis data agar kompatibel dengan sistem baru yang dikembangkan.
- **Staf Pemeliharaan Database**, yang memastikan keamanan, keandalan, dan ketersediaan data melalui backup dan monitoring sistem secara berkala.

3. Penanggung Jawab Sistem Informasi

Bidang ini mengelola seluruh kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan perencanaan sistem informasi universitas. Tugas utamanya adalah mengembangkan aplikasi internal universitas, memastikan sistem berjalan stabil, serta menyusun roadmap pengembangan sistem jangka panjang. Terdiri dari:

- **Staf Pengembangan Sistem Informasi**, yang bertanggung jawab membuat dan memperbarui aplikasi akademik, keuangan, dan kepegawaian berbasis web maupun mobile.
- **Staf Pemeliharaan Sistem Informasi**, yang menangani perawatan teknis sistem, pembaruan fitur, dan perbaikan bug agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan.
- **Staf Perencanaan Sistem Informasi**, yang menyusun analisis kebutuhan, desain sistem baru, serta memastikan keselarasan antara pengembangan dan strategi digital universitas.

4. Penanggung Jawab Bidang Usaha

Bidang ini mengelola operasional kegiatan yang menggunakan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan universitas, khususnya yang mendukung pelatihan, ujian berbasis komputer, dan digitalisasi dokumen. Bidang ini mencakup:

- **Staf Pemindaian**, yang bertugas melakukan digitalisasi dokumen fisik ke dalam format elektronik serta memastikan keamanan arsip hasil pemindaian.
- **Staf Computer Based Test (CBT)**, yang menangani pelaksanaan ujian berbasis komputer, pengaturan perangkat, serta dukungan teknis selama kegiatan berlangsung.

- **Staf Pelatihan**, yang mengelola kegiatan pelatihan TIK untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem digital universitas.

5. Penanggung Jawab Laman Web

Bidang ini bertanggung jawab atas pengelolaan laman resmi universitas, termasuk pengembangan tampilan, pengelolaan konten, dan publikasi informasi digital. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam memastikan website USU berfungsi sebagai media informasi utama yang akurat, menarik, dan mudah diakses oleh publik. Bidang ini terbagi menjadi:

- **Staf Pengumuman dan Desain**, yang bertugas menyiapkan publikasi pengumuman resmi serta mendesain tampilan visual laman agar lebih informatif dan komunikatif.
- **Staf Pengembangan Website**, yang menangani aspek teknis pembuatan, pembaruan, serta integrasi modul web dengan sistem informasi universitas lainnya.
- **Staf Data dan Konten Website**, yang mengelola pembaruan konten, penyuntingan data, serta menjaga konsistensi dan kualitas informasi yang ditampilkan di laman web.

b. Sub-bagian Administrasi

Subbagian Administrasi merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan administratif, keuangan, serta tata usaha di lingkungan Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU). Bagian ini menjadi penggerak utama dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dan teknis PSI berjalan sesuai dengan ketentuan administrasi, kebijakan universitas, dan prinsip akuntabilitas publik.

Dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi, bagian ini membawahi lima bidang utama yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik, yaitu:

1. Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP)

Bidang ini berperan sebagai pusat perencanaan strategis dan evaluasi kegiatan di lingkungan PSI USU. BPP menyusun rencana kerja tahunan, mengkoordinasikan pelaksanaan program, serta melakukan pengendalian terhadap capaian dan kinerja setiap unit di bawah PSI. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam penyusunan laporan kegiatan, pelaporan anggaran, dan

dokumentasi hasil pelaksanaan program sebagai bentuk akuntabilitas kepada universitas.

Kegiatan utama bidang BPP meliputi:

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PSI.
- Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- Pengumpulan serta pelaporan data capaian kinerja dan kegiatan unit.
- Koordinasi penyusunan laporan akhir tahun dan laporan ke pimpinan universitas.

2. Sekretariat Layanan Informasi

Bidang ini bertanggung jawab terhadap penyebaran, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan PSI. Fungsinya mencakup pengelolaan komunikasi internal dan eksternal, pelayanan publikasi kegiatan PSI, serta penyediaan dukungan administratif dalam proses permintaan informasi. Bidang ini juga berperan dalam menjaga citra lembaga melalui komunikasi yang transparan, informatif, dan tepat sasaran.

Kegiatan utama sekretariat ini mencakup:

- Pelayanan informasi publik dan internal universitas.
- Publikasi kegiatan, program, dan pencapaian PSI melalui media digital.
- Pengelolaan komunikasi antar unit dan dengan pihak eksternal.
- Penyusunan dokumentasi kegiatan layanan informasi dan laporan publikasi.

3. Sekretariat Administrasi

Sekretariat Administrasi menjadi bagian yang memastikan seluruh urusan tata usaha dan administrasi umum di PSI berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Bidang ini mengelola surat-menyurat, penjadwalan kegiatan, notulensi rapat, serta administrasi kepegawaian internal. Selain itu, sekretariat ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan administratif dan dokumentasi kegiatan operasional PSI.

Tugas pokoknya meliputi:

- Pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
- Pembuatan jadwal kegiatan dan notulen rapat.
- Pengarsipan dokumen internal PSI.
- Pengelolaan data kepegawaian dan rekap absensi pegawai.

4. Sekretariat Keuangan

Sekretariat Keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan aspek finansial PSI USU. Bidang ini mengatur penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja unit, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan secara periodik. Selain itu, sekretariat ini juga memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan universitas.

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran kegiatan PSI.
- Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan.
- Pemantauan penggunaan dana dan realisasi anggaran.
- Penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan.

5. Sekretariat Arsip

Bidang ini bertugas mengelola sistem pengarsipan dokumen penting baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang berkaitan dengan kegiatan PSI. Arsip yang dikelola meliputi dokumen administratif, keuangan, teknis, serta surat-surat resmi. Selain itu, bidang ini juga memastikan keamanan, ketersediaan, dan keteraturan data arsip agar dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan.

Kegiatan utama sekretariat ini mencakup:

- Pengelolaan arsip aktif dan inaktif di lingkungan PSI.
- Klasifikasi dan penyimpanan dokumen sesuai kategori dan masa simpan.
- Digitalisasi arsip penting untuk mempermudah pencarian dan pelaporan.
- Pemeliharaan keamanan arsip dan penyusunan daftar arsip dinamis.

1.1.4 Layanan dan Kegiatan Utama

Sebagai unit layanan teknologi informasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara, PSI USU menyajikan berbagai layanan dan kegiatan operasional yang dirancang untuk mendukung kebutuhan akademik dan non-akademik civitas universitas serta institusi eksternal. Layanan-layanan tersebut telah diimplementasikan dan dipublikasikan melalui laman resmi PSI. Berikut adalah layanan dan aktivitas utama yang dikelola oleh PSI USU:

1. Layanan Eduroam

PSI menghadirkan layanan Eduroam sebagai jaringan nirkabel kampus yang memungkinkan akses internet aman dan cepat bagi dosen, mahasiswa, dan staf, baik saat berada di lingkungan universitas USU maupun di kampus mitra yang terintegrasi. Layanan ini memperluas kenyamanan konektivitas bagi pengguna kampus.

2. Pelaksanaan Ujian Berbasis Komputer (Computer Based Test / CBT)

PSI USU menyediakan fasilitas dan dukungan teknis untuk penyelenggaraan ujian berbasis komputer. Layanan CBT ini tidak hanya melayani kebutuhan internal USU (misalnya ujian mahasiswa), tetapi juga tersedia untuk institusi eksternal yang bekerja sama.

3. Pelatihan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kompetensi pengguna sistem dan memaksimalkan pemanfaatan layanan TI, PSI menyelenggarakan pelatihan di berbagai bidang seperti penggunaan Microsoft Office, pengelolaan web, editing video, pengelolaan jurnal, dan media sosial. Pelatihan ini terbuka bagi sivitas akademika dan pihak eksternal.

4. Penyediaan Laboratorium Komputer

PSI USU mengelola tiga laboratorium komputer yang dapat digunakan untuk kegiatan praktikum, ujian berbasis komputer, pelatihan, atau kepentingan civitas akademika dan pihak luar USU. Keberadaan laboratorium ini mendukung kebutuhan infrastruktur TI untuk pembelajaran dan kegiatan digital lainnya.

5. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi & Website

PSI bertanggung jawab mengelola sejumlah besar aplikasi dan website universitas. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 60 aplikasi internal dan 30 website berada di bawah naungan PSI USU. Layanan ini mencakup pengembangan, pemeliharaan, pembaruan, integrasi antar-aplikasi, serta pengaturan konten situs web agar informasi universitas dapat diakses publik dengan baik.

6. Layanan Dukungan Pengguna dan Helpdesk

PSI menyediakan layanan dukungan teknis (helpdesk) bagi pengguna sistem TI universitas baik dalam bentuk pemecahan masalah perangkat lunak, panduan penggunaan sistem, maupun konsultasi TI. Dukungan ini membantu

menjembatani kesenjangan antara teknologi dan pengguna agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

7. Manajemen Infrastruktur Jaringan & Akses Layanan Digital

Sebagai pusat pengelolaan jaringan universitas, PSI menyediakan layanan dasar berupa akses jaringan intranet dan internet yang menjadi saluran utama bagi distribusi aplikasi dan sistem informasi internal. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung dari semua layanan digital yang disediakan universitas.

1.2 Identifikasi Permasalahan Bisnis

Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara merupakan unit kerja yang memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik maupun administrasi universitas melalui pengelolaan layanan teknologi informasi. Unit ini bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan berbagai sistem yang berkaitan dengan jaringan, pusat data, serta aplikasi informasi yang digunakan oleh sivitas akademika di seluruh lingkungan universitas.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan digital dan integrasi data di berbagai unit kerja, beban tanggung jawab PSI pun semakin kompleks. Dalam pelaksanaan tugasnya, PSI dihadapkan pada sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas operasional dan keberlanjutan sistem informasi yang dikelola. Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis seperti infrastruktur dan pengembangan aplikasi, tetapi juga mencakup aspek manajerial, koordinasi antar divisi, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem yang tersedia.

Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang berdampak pada stabilitas dan efisiensi sistem informasi yang dikelola oleh PSI. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari proses bisnis yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya keselarasan antara kebutuhan pengguna dan layanan yang disediakan.

Secara garis besar, permasalahan yang berhasil diidentifikasi meliputi hal-hal berikut:

1. Kebutuhan sistem yang belum terdefinisi dengan jelas

Dalam proses pengembangan aplikasi, sering kali unit pengguna tidak memberikan spesifikasi kebutuhan secara lengkap sejak awal. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesulitan bagi tim pengembang untuk menyesuaikan desain dan fungsionalitas sistem, sehingga mengakibatkan keterlambatan waktu pengembangan serta penurunan efisiensi kerja.

2. Pemanfaatan infrastruktur teknologi yang belum optimal

Walaupun infrastruktur jaringan dan server sudah tersedia, penggunaannya belum sepenuhnya maksimal. Kondisi ini menyebabkan gangguan seperti downtime, timeout, dan kelambatan sistem pada waktu tertentu. Sebagian permasalahan juga disebabkan oleh faktor eksternal, seperti gangguan dari penyedia domain atau layanan internet.

3. Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap system

Beberapa pengguna masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi yang telah disediakan. Hal ini menyebabkan munculnya banyak laporan kendala yang sebenarnya bukan berasal dari kesalahan sistem, melainkan dari kurangnya pemahaman pengguna. Literasi digital yang belum merata menjadi faktor utama dalam hal ini.

4. Kebutuhan peningkatan keamanan dan pengelolaan system

Dengan semakin bertambahnya jumlah aplikasi dan pengguna, dibutuhkan sistem manajemen keamanan yang lebih kuat dan terintegrasi. Salah satu upaya yang sedang direncanakan adalah pembaruan sistem Single Sign-On (SSO) untuk meningkatkan keamanan autentikasi dan kemudahan akses pengguna.

Secara umum, PSI USU telah berhasil menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dan seluruh proses kerja telah bersifat paperless. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sistem, terutama dalam aspek kejelasan requirement, optimalisasi infrastruktur, literasi pengguna, dan keamanan data.

Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi perbaikan sistem yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, sesuai kebutuhan operasional Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara.

1.3 Asumsi, Kebutuhan dan Limitasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU) sebagai mitra dalam proyek ESD, dapat dirumuskan beberapa asumsi, kebutuhan, serta limitasi dalam pengembangan dan penerapan sistem ERP.

1.3.1 Asumsi

Asumsi merupakan kondisi dasar yang digunakan sebagai kebenaran sementara untuk landasan dalam proses analisis kebutuhan sistem. Asumsi yang digunakan untuk proses analisis kebutuhan sistem ERP PSI USU adalah sebagai berikut:

1. PSI USU telah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, meliputi server, jaringan, dan data center, yang siap mendukung implementasi sistem ERP.
2. Unit-unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara (seperti Ditmawa, DLPP, BPP, dan PSDM) akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sistem ERP.
3. Pengguna internal, termasuk staf, operator program studi, dan pimpinan universitas, bersedia mengikuti pelatihan yang disediakan agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal.
4. Data dari sistem yang sudah ada sebelumnya dapat dimigrasikan ke sistem ERP baru tanpa menimbulkan kehilangan data penting.
5. Pihak manajemen universitas mendukung inisiatif peningkatan keamanan, efisiensi kerja, dan stabilitas sistem melalui pengembangan serta pembaruan aplikasi.

1.3.2 Kebutuhan

Kebutuhan menggambarkan fitur, fungsi, maupun syarat yang harus dimiliki oleh sistem ERP agar dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan PSI USU. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Kebutuhan Fungsional
 - a. Manajemen Requirement: Sistem perlu menyediakan mekanisme untuk mengelola permintaan kebutuhan dari unit pemohon agar lebih jelas, terdokumentasi, dan tidak menimbulkan revisi berulang.
 - b. Monitoring Infrastruktur: Diperlukan fitur monitoring server, jaringan, dan aplikasi secara real-time untuk mengurangi risiko downtime.
 - c. Manajemen Pengguna dan Akses: Sistem harus mendukung pembaruan Single Sign-On (SSO) agar lebih aman, terintegrasi, dan mudah dalam pengelolaan hak akses pengguna.
 - d. Pelaporan dan Analitik: Sistem wajib menyediakan laporan kinerja, log aktivitas, serta analitik data penggunaan secara otomatis.
 - e. Integrasi Layanan: Sistem ERP internal perlu tetap dapat terhubung dengan layanan eksternal, seperti cloud storage, email, dan internet provider, untuk mendukung kelancaran operasional.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

- a. Keamanan: Sistem harus memiliki standar keamanan tinggi, termasuk autentikasi berlapis dan kontrol akses berbasis peran.
- b. Stabilitas dan Kinerja: Sistem harus mampu beroperasi secara konsisten dengan downtime minimal, serta mendukung beban transaksi tinggi.
- c. Scalability: Sistem dirancang untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan universitas di masa mendatang.
- d. User Experience: Antarmuka sistem harus mudah digunakan, ramah bagi pengguna, dan mendukung kegiatan pelatihan untuk operator maupun staf administrasi.
- e. Kepatuhan Regulasi: Sistem harus sesuai dengan aturan pengadaan dan tata kelola teknologi informasi yang berlaku di lingkungan universitas maupun pemerintah.

1.3.3 Limitasi

Limitasi atau kendala merupakan faktor yang dapat membatasi ruang lingkup pengembangan dan implementasi sistem ERP. Dalam konteks PSI USU, limitasi yang ditemukan antara lain:

1. Regulasi Pengadaan: Proses pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak harus mengikuti prosedur pemerintah sehingga fleksibilitas dalam pemilihan solusi terbatas.
2. Keterbatasan Requirement dari Unit Pemohon: Ketidakjelasan kebutuhan awal dari unit peminta sering menimbulkan revisi berulang dalam proses pengembangan aplikasi.
3. Gangguan dari Pihak Eksternal: Beberapa masalah downtime atau kelambatan sistem berasal dari penyedia layanan eksternal, seperti domain dan internet provider, yang berada di luar kendali PSI.
4. Kompetensi Pengguna: Sebagian pengguna, khususnya staf dan operator prodi, masih memerlukan pelatihan tambahan karena kurang terbiasa dengan alur kerja digital.
5. Waktu Implementasi: Pengembangan sistem harus dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu jalannya layanan krusial universitas, seperti layanan akademik, keuangan, dan administrasi mahasiswa.

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek pengembangan dan implementasi sistem ERP di Pusat Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara (PSI USU) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi universitas secara menyeluruh. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Meningkatkan Kejelasan dan Konsistensi Requirement
Mengurangi revisi berulang dan miskomunikasi dalam pengembangan aplikasi dengan memastikan kebutuhan dari setiap unit pemohon terdokumentasi secara jelas dan terstandarisasi sejak awal.
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Stabilitas Sistem
Memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal, meminimalkan downtime, mengurangi keterlambatan, serta memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur TI yang ada.
3. Meningkatkan Keamanan Sistem dan Manajemen Pengguna
Memperkuat mekanisme pengelolaan akses dan otorisasi pengguna melalui pembaruan Single Sign-On (SSO), serta menjaga keamanan data yang terintegrasi di seluruh unit.
4. Meningkatkan Pengalaman Pengguna dan Pelatihan Operator
Menyediakan sistem yang ramah pengguna dan mendukung kegiatan pelatihan, sehingga operator dan staf administrasi dapat menggunakan sistem dengan lebih efektif dan mandiri.
5. Mendukung Solusi Jangka Panjang yang Scalable
Membangun sistem ERP yang dapat berkembang sesuai kebutuhan universitas di masa depan, baik dari segi jumlah pengguna, fitur baru, maupun integrasi layanan eksternal.
6. Meningkatkan Kualitas Layanan Universitas Secara Keseluruhan
Dengan sistem yang terintegrasi, stabil, dan aman, PSI USU dapat menyediakan layanan informasi yang lebih cepat, akurat, dan andal bagi seluruh stakeholder internal universitas.

1.5 Measureable Outcomes/Business Criteria

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan berikut ini sistem dari USU Connect yang nantinya akan dikembangkan:

1. Sistem USU Connect akan menyediakan sebuah formulir pengajuan digital yang terstruktur. Setiap unit kerja harus mengisi formulir ini dengan rincian seperti latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan. Setelah diajukan, permintaan tersebut akan masuk ke dalam sebuah alur kerja persetujuan (approval workflow) otomatis. Sistem akan meneruskan pengajuan ke pihak-pihak yang berwenang secara berjenjang—misalnya dari kepala unit, ke manajer TI, hingga direktur untuk ditinjau. Setiap pihak dapat memberikan status (disetujui, ditolak, atau revisi) langsung di dalam sistem.
2. USU Connect akan memiliki dashboard monitoring terpusat yang menampilkan kelancaran seluruh infrastruktur dan aplikasi TI di USU secara *real-time*. Dashboard ini akan memvisualisasikan metrik-metrik teknis penting seperti penggunaan CPU server, ketersediaan jaringan, kecepatan respons aplikasi, dan tingkat error. Jika salah satu metrik melewati ambang batas normal (misalnya, penggunaan server mencapai 90%), sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan dini kepada tim teknis terkait melalui email atau pesan instan. Ini memungkinkan mereka untuk segera melakukan investigasi dan perbaikan sebelum pengguna merasakan dampaknya.
3. USU Connect akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan (knowledge base) internal. Di dalamnya akan tersedia berbagai materi pembelajaran seperti tutorial video, panduan penggunaan (user guide) dalam format teks langkah-demi-langkah, dan Frequently Asked Questions (FAQ) untuk setiap aplikasi yang dikelola PSI USU. Portal ini juga akan memiliki modul pengumuman resmi untuk menyebarkan informasi penting, seperti jadwal pemeliharaan sistem (*maintenance*), pengenalan fitur baru, atau tips keamanan siber.
4. Menjadi platform workflow digital untuk koordinasi antar divisi PSI USU (misal antara tim requirement, UI/UX, backend, QA) dengan *status tracking* dan *approval system* otomatis. Sistem pelacakan (tracking) dan persetujuan (approval) yang otomatis ini memastikan adanya serah terima pekerjaan yang mulus, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan visibilitas penuh bagi manajer proyek untuk memantau progres dan mengidentifikasi potensi hambatan dalam siklus pengembangan.

1.6 Pendekatan Pengembangan Sistem

Pendekatan pengembangan sistem **USU Connect** yang akan dilakukan adalah menggunakan **metodologi *System Development Life Cycle*** dengan model *Waterfall*.

Metodologi ini dipilih karena sesuai dengan pola pengembangan sistem yang saat ini telah diterapkan oleh PSI USU, yaitu melalui tahapan terstruktur mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan frontend dan backend secara paralel, pengujian (QA), hingga tahap implementasi dan pemeliharaan.

1. Kebutuhan sistem dapat didefinisikan dan disetujui di awal proyek, sehingga meminimalkan perubahan lingkup kerja yang sebelumnya sering terjadi akibat ketidakjelasan kebutuhan di tahap awal.
2. Tahapan yang sistematis memudahkan koordinasi antar divisi pengembang, mulai dari tim requirement, UI/UX, hingga QA, sesuai dengan proses yang saat ini sedang dijalankan oleh PSI USU.
3. Model ini mendukung dokumentasi yang lengkap di setiap tahap pengembangan, sehingga memudahkan pelacakan perubahan dan pengendalian kualitas sistem.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Requirement Gathering Technique

Tahap pengumpulan kebutuhan (requirement gathering) merupakan proses awal yang bertujuan untuk memahami kondisi aktual, permasalahan bisnis, serta kebutuhan sistem yang ada pada mitra, yaitu Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara (USU). Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebelum merancang sistem atau solusi yang akan dikembangkan.

Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah wawancara (interview) dan observasi langsung (direct observation). Kedua teknik ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap proses bisnis, alur kerja, serta kendala nyata yang dihadapi oleh PSI USU. Selain itu, penulis juga memiliki perspektif sebagai pengguna layanan PSI, sehingga dapat menilai secara langsung efektivitas sistem yang telah berjalan dari sisi user.

Melalui kombinasi antara wawancara, observasi, dan pengalaman pengguna, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan dan kebutuhan sistem informasi di PSI. Informasi yang dikumpulkan kemudian digunakan sebagai dasar dalam tahap analisis kebutuhan (requirement analysis) dan perancangan sistem.

2.1.1 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu wawancara dan observasi langsung, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan dua perwakilan staf dari divisi pengembangan sistem informasi PSI USU yang berperan aktif dalam proses perancangan dan implementasi sistem di lingkungan universitas.

Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai:

- Struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab di PSI.
- Kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem.
- Proses bisnis utama yang berjalan di lingkungan PSI.
- Kebutuhan sistem informasi yang masih perlu ditingkatkan.

- Prioritas perbaikan dan rencana pengembangan sistem ke depan.

Dari hasil wawancara bersama dua staf pengembangan sistem informasi tersebut, kelompok kami memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi aktual infrastruktur, pola kerja antar-divisi, serta kendala utama yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi universitas.

2. Observasi Langsung (Direct Observation)

Selain wawancara, kelompok kami juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional di PSI USU, khususnya pada bagian pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- Melihat bagaimana sistem digunakan secara nyata oleh staf dan pengguna lain di lingkungan universitas.
- Mengidentifikasi kendala teknis maupun prosedural yang terjadi di lapangan.
- Menilai efektivitas dan kesesuaian antara proses kerja aktual dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, kelompok kami menemukan bahwa sebagian besar aktivitas di PSI telah berlangsung secara digital dan terintegrasi (paperless system). Namun demikian, masih terdapat kendala pada performa sistem seperti keterlambatan respon (delay) dan ketidakseimbangan dalam pemahaman antar pengguna terhadap fitur sistem.

3. Perspektif Pengguna (User Point of View)

Sebagai pengguna layanan PSI, kelompok kami juga melakukan penilaian dari sisi pengguna (user) untuk memahami pengalaman langsung dalam menggunakan sistem informasi yang ada di lingkungan universitas.

Pendekatan ini membantu kami menilai:

- Tingkat kemudahan dan kecepatan sistem dalam mendukung kegiatan administrasi dan akademik.
- Fitur-fitur yang masih sulit digunakan atau kurang intuitif bagi pengguna.
- Kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna di tingkat fakultas maupun program studi.

Pendekatan ini memperkuat hasil analisis, karena memberikan gambaran nyata dari dua perspektif antara pihak pengelola sistem (staf PSI) dan pengguna sistem (kelompok kami).

2.1.2 Alasan Pemilihan Teknik

Teknik pengumpulan kebutuhan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara dan observasi langsung. Pemilihan kedua teknik tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing mampu memberikan informasi yang saling melengkapi antara data faktual di lapangan dan pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan sistem informasi.

Melalui wawancara, kelompok kami dapat memperoleh penjelasan secara mendalam mengenai proses bisnis, pembagian tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi oleh Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara dalam menjalankan fungsinya. Komunikasi langsung dengan pihak yang berkompeten memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menanyakan hal-hal yang tidak tercantum dalam dokumen resmi, seperti kebijakan internal, alur kerja, dan kendala teknis yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara hasil wawancara dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Melalui observasi, kelompok kami dapat melihat bagaimana sistem digunakan secara langsung oleh pengguna, baik dari sisi staf PSI maupun pengguna layanan lainnya. Dengan demikian, hasil pengumpulan data menjadi lebih akurat dan menggambarkan situasi sebenarnya.

Pemilihan kedua teknik ini juga diperkuat dengan posisi kelompok kami sebagai pengguna aktif layanan PSI. Hal tersebut memungkinkan kami untuk menilai efektivitas sistem dari sudut pandang pengguna secara langsung. Kombinasi antara wawancara, observasi, dan pengalaman pengguna memberikan hasil yang lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses analisis kebutuhan sistem informasi.

2.1.3 Pelaksanaan Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di Ruang Rapat Staf Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, pukul 11.00 hingga 12.00 WIB.

Wawancara dihadiri oleh dua orang staf pengembangan sistem informasi PSI USU sebagai narasumber, yaitu perwakilan dari tim yang berperan dalam perancangan dan

pengelolaan sistem di lingkungan universitas. Dari pihak kelompok kami, hadir beberapa anggota yang bertugas sebagai pewawancara dan pencatat hasil kegiatan.

Sesi wawancara berjalan dalam suasana formal dan terarah. Selama kegiatan berlangsung, kelompok kami melakukan pencatatan dan perekaman suara sebagai bahan dokumentasi agar hasil wawancara dapat diolah secara lebih akurat. Hasil dari wawancara ini kemudian disusun dan dirangkum dalam Tabel 2.1 Hasil Wawancara dengan Pihak PSI USU, yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban dari kedua narasumber.

2.1.4 Hasil Wawancara

Berdasarkan kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan dua perwakilan staf pengembangan sistem informasi di Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara, diperoleh berbagai informasi terkait profil organisasi, kendala operasional, proses bisnis, serta kebutuhan pengembangan sistem informasi. Rangkuman hasil wawancara tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Profil Mitra	
1. Bisa dijelaskan secara singkat profil PSI USU dan lingkup tanggung jawab utamanya (seperti ada berapa divisi dan bagiannya sebutkan)?	PSI USU bertanggung jawab memenuhi kebutuhan universitas dalam bidang teknologi informasi meliputi jaringan, data, dan sistem. PSI memiliki 4 divisi utama: (1) Jaringan, (2) Data Center, (3) Administrasi (termasuk Finance & HR), dan (4) Sistem Informasi/IT. Semua kebutuhan sistem dan jaringan universitas dikelola PSI, sementara urusan administratif tertentu (seperti cuti dan payroll) harus request ke PSDM Universitas.
Permasalahan Bisnis	
2. Apa kendala utama yang dihadapi PSI USU dalam	Kendala utama berada di tahap pembuatan aplikasi, terutama pada ketidakjelasan

menjalankan operasional sehari-hari?	requirement awal dari unit peminta (misalnya Ditmawa, BPP, dan lainnya). Akibatnya, sistem sulit di-adjust dan kadang terjadi revisi berulang. Selain itu, kinerja server dan jaringan belum maksimal, menyebabkan sistem kadang down atau lambat. Namun sebagian besar masalah server berasal dari penyedia domain/provider eksternal, bukan dari PSI. Sudah direncanakan langkah perbaikan berupa backup, monitoring, dan clustering sistem.
3. Apakah ada proses kerja yang masih manual sehingga tidak efisien atau menyulitkan? Bisa beri contoh?	Tidak ada lagi proses manual. Semua kegiatan sudah paperless dan terintegrasi dalam sistem. Penggunaan absensi face recognition dan digital task management sudah berjalan penuh. Pencetakan hanya dilakukan bila dibutuhkan untuk laporan.
4. Apakah terdapat kendala dalam integrasi data antar bagian/departemen?	Tidak ada. Seluruh divisi PSI sudah bekerja sama secara baik, dan sistem yang dikembangkan sudah terintegrasi antar-divisi.
5. Dari sisi pelayanan, apakah ada keluhan atau masalah yang sering muncul (misalnya keterlambatan, miskomunikasi, atau akses layanan)?	Sebagian besar keluhan berasal dari pengguna yang tidak memahami cara menggunakan sistem. Masalah sering muncul karena kurangnya pelatihan operator. Di luar itu, sistem sudah berjalan baik dan stabil.
Kebutuhan & Limitasi	
6. Apa kebutuhan sistem informasi yang paling	Saat ini semua kebutuhan sistem universitas sudah terpenuhi. Sistem yang dibangun telah mencakup aspek akademik, keuangan, SDM, absensi, dan layanan mahasiswa.

mendesak saat ini bagi PSI USU?	
7. Apakah ada fitur khusus yang diharapkan (misalnya otomatisasi laporan, manajemen data, integrasi layanan)?	PSI terus mengembangkan fitur baru. Salah satu rencana adalah pembaruan SSO (Single Sign-On) agar lebih aman dan mudah dikelola. Selain itu, tim juga rutin melakukan POC (Proof of Concept) untuk eksplorasi teknologi baru
8. Adakah keterbatasan (misalnya anggaran, SDM, infrastruktur, atau kebijakan) yang harus diperhatikan dalam proyek ini?	Tidak disebutkan secara spesifik, namun pengadaan perangkat harus mengikuti aturan pengadaan pemerintah (tidak bisa beli sembarangan). Sumber daya SDM dan infrastruktur sebagian besar sudah memadai.
Tujuan Proyek	
9. Jika sistem baru diterapkan, apa tujuan utama yang ingin dicapai PSI USU?	Meningkatkan efisiensi kerja, keamanan data, dan stabilitas sistem dalam mendukung aktivitas universitas.
10. Menurut PSI, mana yang lebih penting dicapai terlebih dahulu: efisiensi kerja, transparansi data, atau kualitas layanan?	Semua aspek penting, namun efisiensi kerja dan keamanan data menjadi prioritas utama.
11. Apakah sistem ini direncanakan sebagai solusi jangka panjang (scalable) atau hanya untuk kebutuhan saat ini?	Dirancang sebagai solusi jangka panjang dan scalable. PSI terus menyesuaikan sistem sesuai perkembangan kebutuhan universitas.
Outcome / Keberhasilan	

12. Indikator apa yang bisa menunjukkan bahwa sistem yang dibangun berhasil (contoh: proses lebih cepat, data lebih akurat, layanan lebih baik)?	• Proses kerja lebih cepat dan efisien. • Gangguan sistem berkurang. • Data lebih aman dan terintegrasi. • Pengguna mampu menggunakan sistem tanpa banyak kendala. • Tingkat kepuasan pengguna meningkat.
13. Apakah ada target spesifik yang diharapkan, misalnya pengurangan waktu input data, penghematan biaya operasional, atau peningkatan kepuasan pengguna?	Target utama adalah meminimalkan downtime, meningkatkan kecepatan proses, serta mendorong otomatisasi penuh di seluruh unit.
Pendekatan Sistem	
14. Apakah PSI lebih menginginkan sistem dibangun dari nol (clean slate) atau mengadaptasi ERP yang sudah ada (misalnya Odoo, ERPNext, Zoho)?	PSI menggunakan dan mengembangkan ERP internal buatan sendiri, bukan sistem eksternal. Aplikasi dikembangkan sesuai kebutuhan tiap unit.
15. Apakah ada sistem sebelumnya yang pernah dipakai? Jika ya, apa kendala utamanya?	Sistem lama juga dikembangkan internal, namun sering mengalami perubahan requirement sehingga perlu penyesuaian ulang. Selain itu, pengguna kadang belum memahami alur sistem yang baru.
Proses Bisnis & Area Fungsional	

16. Bisa dijelaskan bagaimana alur proses bisnis utama PSI USU dari awal sampai akhir?	1. Pengumpulan requirement dari unit terkait (misal: DLPP, Ditmawa). 2. Tim Requirement PSI memverifikasi kebutuhan. 3. Tim Designer (UI/UX) merancang tampilan dan alur data. 4. Setelah disetujui, tim developer (front-end & back-end) melakukan pengembangan. 5. Integrasi API dan pengujian QA dilakukan. 6. Setelah lolos testing, sistem dirilis ke publik melalui koordinasi dengan Depkominfo.
17. Area fungsional apa saja yang ada di PSI (misalnya administrasi, keuangan, layanan, SDM, IT support)?	Jaringan, Data Center, Administrasi (finance & HR), dan Sistem Informasi (aplikasi & layanan digital).
18. Bagian mana yang saat ini paling membutuhkan digitalisasi atau integrasi sistem?	Saat ini semua bagian sudah terdigitalisasi. Fokus berikutnya adalah peningkatan keamanan dan efisiensi sistem.
19. Apakah ada proses bisnis yang sangat krusial dan tidak boleh terganggu dalam implementasi sistem (misalnya keuangan, layanan mahasiswa)?	Semua proses krusial dan tidak boleh terganggu, terutama alur pengembangan sistem dan final testing.
Stakeholder	

20. Siapa saja pihak internal yang akan menggunakan sistem (misalnya pimpinan, staf, karyawan)?	Seluruh unit di PSI dan universitas: pimpinan, staf, karyawan, serta operator prodi.
21. Dari pihak eksternal, siapa saja stakeholder yang perlu dipertimbangkan (misalnya mahasiswa, mitra kerja sama, vendor, atau lembaga lain)?	Hampir seluruhnya in-house. Hanya pihak ketiga untuk: • Cloud storage (AWS/WBS) • Email (Google Workspace) • Internet provider (Telkom). Server dan sistem utama dikelola PSI sendiri.
22. Apa fungsi atau peran kritis tiap stakeholder dalam mendukung operasional PSI dan dalam implementasi sistem baru ini?	• PSI: Pengembang dan pengelola utama sistem. • Unit Universitas: Pemberi kebutuhan sistem (user). • Operator Prodi: Pengguna operasional. • Depkominfo: Koordinasi rilis sistem. • Provider eksternal: Penyedia layanan pendukung (internet, cloud, email).

2.1.5 Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Sebagai bentuk bukti pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, berikut disajikan dokumentasi kegiatan wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami bersama dua perwakilan staf pengembangan sistem informasi di Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara. Dokumentasi ini mencakup foto saat sesi wawancara berlangsung serta foto bersama perwakilan PSI setelah kegiatan selesai.



Gambar 2. 1 Dokumentasi 1 Kegiatan wawancara



Gambar 2. 2 Dokumentasi 2 Kegiatan wawancara

2.2 Analisis Proses Bisnis dan Area Fungsional Enterprise

a. CRM (Customer Relationship Management)

1. Sekretariat Layanan Informasi

Sekretariat Layanan Informasi bertindak sebagai pusat komunikasi PSI, sehingga proses bisnisnya fokus pada penerimaan, verifikasi, distribusi, dan dokumentasi informasi, yang termasuk ke dalam area CRM. Output yang dihasilkan bersifat informasi yang akurat, transparan, dan terdokumentasi, yang menjadi dasar pengambilan keputusan di unit lain PSI.

Tabel 2. 2 Proses Bisnis Area Sekretariat Layanan Informasi

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Permintaan informasi publik atau internal dari mahasiswa, dosen, dan unit kerja	Sekretariat Layanan Informasi (Customer Relationship Management)	Pengelolaan dan Distribusi Informasi: Menerima, memverifikasi, dan menyebarkan informasi kepada pihak terkait	Informasi yang akurat dan tersampaikan tepat waktu
Materi kegiatan, program, atau pengumuman dari unit PSI	Sekretariat Layanan Informasi (Customer Relationship Management)	Publikasi Kegiatan dan Pengumuman: Menyusun, memformat, dan menerbitkan informasi melalui media digital atau internal	Pengumuman resmi dan publikasi kegiatan PSI yang informatif dan ter-update
Data komunikasi internal dan eksternal	Sekretariat Layanan Informasi (Customer Relationship Management)	Koordinasi dan Dokumentasi Komunikasi: Menyimpan catatan	Dokumentasi komunikasi internal & eksternal yang

		komunikasi, menyusun laporan aktivitas, dan menjaga transparansi informasi	lengkap dan terdokumentasi
--	--	---	-------------------------------

2. Penanggung Jawab Laman Web

Penanggung Jawab Laman Web berperan sebagai hub interaksi digital antara PSI USU dengan pengguna, sehingga termasuk ke area CRM. Fokus proses bisnis ada pada konten, pengembangan sistem, dan respons terhadap pengguna, menghasilkan output berupa website yang informatif, terupdate, dan user-friendly.

Tabel 2. 3 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Laman Web

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Konten pengumuman resmi, berita kegiatan, dan materi informasi dari unit PSI	Penanggung Jawab Laman Web (Customer Relationship Management)	Laman Web Pengelolaan Konten Website: Mengumpulkan, menyunting, dan menata konten agar sesuai standar publikasi	Konten web yang informatif, akurat, dan mudah diakses
Permintaan update atau integrasi fitur website dari unit teknis dan administratif	Penanggung Jawab Laman Web (Customer Relationship Management)	Pengembangan dan Pemeliharaan Website: Memperbarui modul, menambahkan fitur baru, dan memastikan integrasi dengan sistem informasi universitas	Website fungsional dan terintegrasi dengan sistem USU Connect
Feedback pengguna (mahasiswa, dosen, dan	Penanggung Jawab Laman Web (Customer Relationship Management)	Monitoring & Respons Pengguna: Menanggapi masukan, memperbaiki	Website lebih user-friendly dan sesuai

staf) terkait website	Relationship Management)	bug, dan meningkatkan user experience	kebutuhan pengguna
-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------

b. Financing

1. Sekretariat Keuangan

Sekretariat Keuangan termasuk ke area Financing karena fokus pada perencanaan, pencatatan, monitoring, dan pelaporan keuangan PSI USU. Output yang dihasilkan bersifat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, menjadi dasar pengambilan keputusan untuk kegiatan PSI lainnya.

Tabel 2. 4 Proses Bisnis Area Sekretariat Keuangan

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Rencana anggaran tahunan PSI dan permintaan pendanaan kegiatan	Sekretariat Keuangan (Financing)	Perencanaan Anggaran dan Alokasi Dana: Menyusun rencana anggaran tahunan, menentukan alokasi dana untuk tiap kegiatan	Konten web yang informatif, akurat, dan mudah diakses
Transaksi keuangan, bukti pembayaran, dan pengeluaran operasional	Sekretariat Keuangan (Financing)	Pencatatan dan Pemantauan Transaksi: Mencatat semua transaksi, memonitor penggunaan dana, dan memastikan kepatuhan pada prosedur keuangan	Catatan keuangan yang akurat dan transparan

Data realisasi anggaran dan laporan keuangan	Sekretariat Keuangan (Financing)	Pelaporan Keuangan: Menyusun laporan bulanan/tahunan, menganalisis realisasi anggaran, dan menyiapkan dokumentasi untuk audit internal atau universitas	Laporan keuangan PSI yang lengkap, akurat, dan siap dipertanggungjawabkan
--	----------------------------------	---	---

c. HRM (Human Resource Management)

1. Sekretariat Administrasi

Sekretariat Administrasi termasuk ke area HRM karena fokus pada manajemen administrasi internal dan kepegawaian. Output proses bisnis berupa dokumen tertata, data pegawai akurat, dan koordinasi kegiatan yang efektif, yang mendukung kelancaran operasional PSI USU.

Tabel 2. 5 Proses Bisnis Area Sekretariat Administrasi

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Surat-menyurat internal dan eksternal, serta dokumen administratif	Sekretariat Administrasi (Human Resource Management)	Pengelolaan Tata Usaha dan Administrasi: Menerima, mencatat, mengarsipkan, dan menyebarkan surat atau dokumen	Dokumen tertata rapi dan informasi administrasi tersampaikan
Jadwal kegiatan, rapat, dan notulen	Sekretariat Administrasi (Human Resource Management)	Penjadwalan dan Dokumentasi Kegiatan: Membuat jadwal kegiatan, mencatat notulen rapat, dan	Kegiatan PSI terdokumentasi dan

	Resource Management)	mendistribusikan hasil rapat ke pihak terkait	terkoordinasi dengan baik
Data pegawai dan absensi	Sekretariat Administrasi (Human Resource Management)	Manajemen Kepegawaian: Mengelola data pegawai, absensi, serta update status kepegawaian	Data pegawai dan absensi akurat, siap untuk keperluan HR dan laporan internal

2. Sekretariat Arsip

Sekretariat Arsip termasuk ke area HRM karena berfokus pada manajemen dokumen dan arsip internal, mendukung administrasi pegawai dan operasional PSI. Output utama adalah arsip tertata, digital, dan mudah diakses, yang membantu kelancaran proses administrasi dan pengambilan keputusan di PSI USU.

Tabel 2. 6 Proses Bisnis Area Sekretariat Arsip

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Dokumen administratif, keuangan, teknis, dan surat resmi PSI	Sekretariat Arsip (Human Resource Management)	Pengelolaan Arsip Fisik dan Digital: Mengklasifikasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen sesuai kategori dan masa simpan	Arsip tersimpan rapi, aman, dan mudah diakses
Dokumen fisik yang perlu diakses atau dilaporkan	Sekretariat Administrasi (Human Resource Management)	Digitalisasi Arsip: Memindai dokumen fisik ke format digital, memastikan keamanan dan integritas data	Arsip digital yang aman, terstruktur, dan dapat diakses kapan saja

Laporan arsip dan permintaan akses dokumen dari unit PSI	Sekretariat Administrasi (Human Resource Management)	Monitoring dan Pemeliharaan Arsip: Memastikan keamanan arsip, memelihara daftar arsip dinamis, dan menyusun laporan status arsip	Arsip terpelihara dengan baik, tersedia untuk kebutuhan operasional atau audit internal
--	--	--	---

d. Marketing/Sales (Internal Service / IT Services)

1. Penanggung Jawab Jaringan dan Server

Penanggung Jawab Jaringan dan Server termasuk area Marketing/Sales internal service karena mereka menyediakan layanan TI untuk seluruh unit di universitas, seperti penyediaan produk atau jasa internal. Output fokus pada jaringan dan server yang handal, dokumentasi lengkap, dan laporan performa, sehingga mendukung operasi unit lain PSI USU.

Tabel 2. 7 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Jaringan dan Server

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Permintaan koneksi jaringan atau layanan server dari unit kerja	Penanggung Jawab Jaringan dan Server (Marketing/Sales)	Perancangan dan Konfigurasi Jaringan: Menentukan arsitektur jaringan, kapasitas server, dan mengatur hak akses pengguna.	Jaringan dan server siap digunakan dengan konfigurasi sesuai kebutuhan unit kerja
Laporan gangguan atau masalah jaringan/server	Penanggung Jawab Jaringan dan Server (Marketing/Sales)	Pemeliharaan dan Troubleshooting: Memperbaiki gangguan, menjaga kestabilan	Jaringan dan server stabil dan berfungsi optimal,

		jaringan, dan optimasi performa server	downtime minimal
Data monitoring performa jaringan & server	Penanggung Jawab Jaringan dan Server (Marketing/Sales)	Monitoring & Dokumentasi Aktivitas Jaringan: Memantau traffic, performa server, menyusun laporan rutin	Laporan performa jaringan dan server lengkap, rekomendasi peningkatan layanan

2. Penanggung Jawab Pangkalan Data

Penanggung Jawab Pangkalan Data termasuk area Marketing/Sales internal service karena mereka menyediakan layanan data dan akses sistem ke unit lain, mirip produk/jasa internal. Output fokus pada akses data yang aman, database valid, dan ketersediaan data, yang menjadi dasar operasional dan pengambilan keputusan di seluruh PSI USU.

Tabel 2. 8 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Pangkalan Data

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Permintaan data atau akses sistem informasi dari unit kerja	Penanggung Jawab Pangkalan Data (Marketing/Sales)	Manajemen Akses dan User Management: Membuat akun, menentukan hak akses, dan mengatur izin pengguna sesuai kebutuhan	Pengguna memiliki akses data yang sesuai hak dan kebutuhan
Data baru dari sistem akademik,	Penanggung Jawab Pangkalan Data (Marketing/Sales)	Pengelolaan dan Pemeliharaan Database: Memasukkan, memvalidasi, dan	Database yang valid, up-to-date, dan siap digunakan

keuangan, dan kepegawaian		memperbarui data agar tetap konsisten dan akurat	untuk layanan internal
Monitoring performa database dan laporan error	Penanggung Jawab Pangkalan Data (Marketing/Sales)	Monitoring & Backup Database: Memantau performa, melakukan backup rutin, dan menangani error atau gangguan	Database aman, tersedia secara konsisten, dan risiko kehilangan data minimal

3. Penanggung Jawab Sistem Informasi

Penanggung Jawab Sistem Informasi termasuk area Marketing/Sales internal service karena mereka menyediakan layanan sistem dan aplikasi TI untuk unit lain di universitas. Output fokus pada aplikasi dan sistem yang stabil, terintegrasi, dan mendukung kebutuhan internal PSI USU.

Tabel 2. 9 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Sistem Informasi

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Permintaan pengembangan atau pembaruan aplikasi dari unit kerja	Penanggung Jawab Sistem Informasi (Marketing/Sales)	Pengembangan Aplikasi Internal: Mendesain, mengembangkan, dan menguji aplikasi berbasis web atau mobile sesuai kebutuhan	Aplikasi internal yang sesuai spesifikasi dan siap digunakan
Laporan bug, feedback pengguna, atau masalah sistem	Penanggung Jawab Sistem Informasi (Marketing/Sales)	Pemeliharaan Sistem dan Perbaikan Bug: Memperbaiki bug, memperbarui fitur, dan menjaga sistem tetap stabil	Sistem berjalan lancar, fitur diperbarui, dan bug teratasi

Analisis kebutuhan strategis PSI dan roadmap digital universitas	Penanggung Jawab Sistem Informasi (Marketing/Sales)	Perencanaan Sistem Informasi: Menyusun roadmap pengembangan sistem jangka panjang, memastikan keselarasan dengan strategi digital universitas	Database aman, tersedia secara konsisten, dan risiko kehilangan data minimal
--	---	---	--

4. Penanggung Jawab Bidang Usaha

Penanggung Jawab Bidang Usaha dikategorikan dalam Marketing/Sales (Internal Service) karena menyediakan layanan berbasis TI internal seperti pelatihan, CBT, dan digitalisasi yang menjual jasa ke unit lain di lingkungan universitas. Output berfokus pada layanan TI bernilai tambah peningkatan kompetensi digital, efisiensi kegiatan, dan transformasi dokumen ke format digital.

Tabel 2. 10 Proses Bisnis Area Penanggung Jawab Bidang Usaha

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Permintaan pelaksanaan pelatihan TIK dari dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan	Penanggung Jawab Bidang Usaha (Marketing/Sales)	Perencanaan & Pelaksanaan Pelatihan TIK: Menyusun jadwal, menyiapkan materi, dan melaksanakan kegiatan pelatihan	Peserta pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi TIK
Permintaan penggunaan layanan CBT (Computer Based Test) dari fakultas/unit	Penanggung Jawab Bidang Usaha (Marketing/Sales)	Pelaksanaan Ujian Berbasis Komputer: Menyiapkan sistem CBT, perangkat, serta dukungan teknis selama ujian berlangsung	Ujian CBT berjalan lancar dengan sistem yang stabil

Dokumen fisik dari unit kerja yang akan didigitalisasi	Penanggung Jawab Bidang Usaha (Marketing/Sales)	Digitalisasi Dokumen & Arsip: Melakukan pemindaian, konversi ke format digital, dan pengarsipan hasil	Dokumen digital tersimpan dengan aman dan mudah diakses
--	---	---	---

5. Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP)

BPP masuk dalam area Marketing/Sales (Internal Service) karena berperan sebagai pengelola perencanaan dan pengendali program yang memastikan semua layanan internal PSI berjalan efektif dan sesuai arah strategis universitas. Output berfokus pada dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, yang berfungsi sebagai dasar peningkatan mutu layanan TI dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Tabel 2. 11 Proses Bisnis Area Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP)

Input	Functional Area Responsible for Input	Process	Output
Data kebutuhan program dan rencana kerja dari tiap unit PSI	Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP) (Marketing/Sales)	Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan: Mengumpulkan data kebutuhan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan PSI	Dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan PSI
Data capaian kegiatan dan laporan dari masing-masing divisi	Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP) (Marketing/Sales)	Monitoring dan Evaluasi Program: Menganalisis pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi hasil, serta membuat rekomendasi perbaikan	Laporan evaluasi kinerja dan capaian program

Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi laporan dari unit	Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP) (Marketing/Sales)	Penyusunan Laporan Akhir & Pelaporan Kinerja: Mengompilasi laporan kegiatan dan capaian ke dalam laporan akhir tahun	Laporan akhir kegiatan dan laporan kinerja tahunan PSI
--	---	--	--

2.3 Identifikasi Stakeholder

Dalam proses perancangan dan pengembangan sistem di Universitas Sumatera Utara (USU), keterlibatan berbagai pihak yang berperan sebagai *stakeholder* memiliki pengaruh penting. Setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga analisis kebutuhan, memerlukan kerja sama yang baik antara pihak internal dengan pihak eksternal. Kerja sama ini bertujuan agar seluruh kebutuhan dapat teridentifikasi dan terselesaikan secara menyeluruh selaras dengan visi, misi, serta tujuan dari Pusat Sistem Informasi USU dalam mendukung operasional transformasi digital Universitas Sumatera Utara.

Para *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, mulai dari aspek teknis, manajerial, administratif, hingga dukungan operasional. Rincian *stakeholder* yang berkontribusi dalam rangkaian kegiatan investigasi (*planning*) dan analisis disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 12 Internal Stakeholder

NO	Jenis Partisipan	Fungsi Kritis
1	Staf Pengembangan Jaringan dan Server	Mengelola infrastruktur jaringan dan server universitas.
2	Staf Pemeliharaan Jaringan dan Server	Menjaga kestabilan jaringan, memperbaiki gangguan, serta memastikan performa server tetap optimal.
3	Staf Administrasi Jaringan dan Server	Mengelola dokumentasi konfigurasi, kontrol akses pengguna, dan pelaporan aktivitas jaringan.

4	Staf Administrasi Database	Mengatur struktur data, user management, dan hak akses database.
5	Staf Pengembangan Database	Mendesain, mengoptimalkan, dan memperbaiki sistem basis data agar kompatibel dengan sistem baru.
6	Staf Pemeliharaan Database	Memastikan keamanan dan ketersediaan data melalui backup dan monitoring berkala.
7	Staf Pengembangan Sistem Informasi	Membuat dan memperbaiki aplikasi akademik, keuangan, dan kepegawaian.
8	Staf Pemeliharaan Sistem Informasi	Menangani pembaruan fitur dan perbaikan bug agar sistem tetap berjalan stabil.
9	Staf Perencanaan Sistem Informasi	Menyusun analisis kebutuhan dan desain sistem baru sesuai strategi digital universitas.
10	Staf Pemindaian	Melakukan digitalisasi dokumen fisik dan menjaga keamanan arsip hasil pemindaian.
11	Staf Computer Based Test (CBT)	Menangani pelaksanaan ujian berbasis komputer dan dukungan teknis kegiatan.
12	Staf Pelatihan	Mengelola pelatihan TIK bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
13	Staf Pengumuman dan Desain	Menyusun publikasi pengumuman resmi dan desain visual laman web.
14	Staf Pengembangan Website	Menangani teknis pembuatan, pembaruan, dan integrasi modul web.
15	Staf Data dan Konten Website	Mengelola pembaruan konten dan menjaga konsistensi informasi laman web.

16	Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program (BPP)	Menyusun rencana kerja, melakukan evaluasi kegiatan, dan pelaporan capaian kinerja.
17	Sekretariat Layanan Informasi	Mengelola publikasi kegiatan, pelayanan informasi publik, dan komunikasi antarunit.
18	Sekretariat Administrasi	Mengatur surat-menyurat, jadwal kegiatan, dan pengarsipan dokumen internal PSI.
19	Sekretariat Keuangan	Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan.
20	Sekretariat Arsip	Mengelola arsip aktif dan inaktif, digitalisasi dokumen, dan menjaga keamanan data arsip.

Tabel 2. 13 Eksternal Stakeholder

NO	Jenis Partisipan	Fungsi Kritis
1	Unit Terkait	Memberikan Requirement dan kebutuhan fitur
2	Penyedia Layanan Internet & Domain	Menyediakan Domain Eksternal
3	Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	Pengguna utama yang menggunakan Sistem serta memberi masukan

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Sistem Informasi USU. (ei pvm). *Beranda: Pusat Sistem Informasi USU*. Haettu 4. Oktober 2025 osoitteesta PSI USU web site: <https://psi.usu.ac.id/>
- Universitas Sumatera Utara. (ei pvm). *Tentang: Pusat Sistem Informasi USU*. Haettu 4. Oktober 2025 osoitteesta <https://www.usu.ac.id/id/tentang/struktur-organisasi/pusat-universitas/pusat-sistem-informasi>
- Universitas Sumatera Utara. (ei pvm). *Unit Kerja: Pusat Sistem Informasi USU*. Haettu 4. Oktober 2025 osoitteesta <https://www.usu.ac.id/id/unit-kerja/pusat-sistem-informasi>